DOCUMENTATION TECHNIQUE

Configuration de la commutation locale
(Switch Cisco)

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO
Aymen GHAROU

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	16/02/2026	C.RODRIGUEZ A.GHAROU	Création initiale de la procédure
V.2	15/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

Table des matières

1. Présentation de l'architecture 3
2. Plan d'adressage et Segmentation (VLANs) 3
3. Configuration de la couche d'Accès (Layer 2) 4
3.1. Affectation des ports (Access) 4
3.2. Configuration des liens (Trunk) et sécurité Spanning-Tree 4
4. Configuration du Cœur de réseau (Routage et HSRP) 5
4.1. Redondance de la passerelle (HSRP) 5
4.2. Relais DHCP (IP Helper) 5
4.3. Routage externe vers le Pare-feu 6
5. Centralisation des Logs (Supervision) 6

1. Présentation de l'architecture

L'infrastructure réseau du laboratoire itway.local repose sur une architecture hiérarchique Cisco standardisée en deux couches (Cœur de réseau et Accès), garantissant haute disponibilité, segmentation et sécurité.

L'architecture physique et logique se compose de 4 équipements :

- Cœur de réseau (Layer 3) : Deux commutateurs (SW1-CORE et SW1-BIS-CORE) assurant le routage inter-VLANs, la redondance des passerelles par défaut (HSRP) et le lien de sortie vers le pare-feu.
- Couche d'Accès (Layer 2) : Deux commutateurs (SW2-ACCES et SW3-ACCES) dédiés à la distribution des accès aux terminaux finaux (Serveurs, PC, Bornes Wi-Fi).

2. Plan d'adressage et Segmentation (VLANs)

Afin d'isoler les flux de diffusion et d'appliquer des politiques de sécurité distinctes, le réseau a été segmenté en plusieurs VLANs. Le routage entre ces réseaux est assuré par les interfaces virtuelles (SVI) des switchs cœurs.

VLAN ID	Nom / Rôle	Sous-réseau	Passerelle (VIP HSRP)
VLAN 10	RESEAU_MANAGEMENT / PROD	[redacted]	[redacted]
VLAN 20	SERVEURS_DMZ	[redacted]	[redacted]
VLAN 30	PC_ADMIN	[redacted]	[redacted]
VLAN 40	PC_DEV	[redacted]	[redacted]
VLAN 70	BORNE_WIFI_GUEST	[redacted]	[redacted]

3. Configuration de la couche d'Accès (Layer 2)

Les commutateurs d'accès intègrent les configurations de base des ports (Mode Access pour les terminaux, Mode Trunk pour les interconnexions) ainsi que des sécurités de niveau 2.

3.1. Affectation des ports (Access)

Configuration type pour un poste utilisateur sur le Switch SW2-ACCES (VLAN 30 - PC_ADMIN):

Plaintext

SW2-ACCES(config)# interface FastEthernet0/9

SW2-ACCES(config-if)# description PC_ADMIN

SW2-ACCES(config-if)# switchport access vlan 30

SW2-ACCES(config-if)# switchport mode access

3.2. Configuration des liens (Trunk) et sécurité Spanning-Tree

Les liens remontant vers les cœurs de réseau autorisent le passage de tous les VLANs marqués (Tag 802.1Q). Les ports connectés aux hyperviseurs disposent de la sécurité bpduguard pour prévenir les boucles Spanning-Tree.

Plaintext

SW2-ACCES(config)# interface FastEthernet0/1

SW2-ACCES(config-if)# description VERS_PVE_BOND

SW2-ACCES(config-if)# switchport access vlan 10

SW2-ACCES(config-if)# switchport trunk native vlan 10

SW2-ACCES(config-if)# switchport mode trunk

SW2-ACCES(config-if)# spanning-tree portfast trunk

SW2-ACCES(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

4. Configuration du Cœur de réseau (Routage et HSRP)

Les commutateurs cœurs gèrent l'intelligence du réseau et la haute disponibilité.

4.1. Redondance de la passerelle (HSRP)

Pour garantir la continuité de service, le protocole HSRP a été déployé sur chaque interface virtuelle (SVI). SW1-CORE est défini comme maître (Priorité 110) et SW1-BIS-CORE agit comme secours (Priorité par défaut 100).

Extrait de configuration sur SW1-CORE (VLAN 10):

Plaintext

SW1-CORE(config)# interface Vlan10

SW1-CORE(config-if)# description RESEAU_MANAGEMENT

SW1-CORE(config-if)# ip address [redacted]

SW1-CORE(config-if)# standby 10 ip [redacted]

SW1-CORE(config-if)# standby 10 priority 110

SW1-CORE(config-if)# standby 10 preempt

4.2. Relais DHCP (IP Helper)

Afin de centraliser la distribution des adresses IP sur les serveurs Active Directory du réseau Management (VLAN 10), une directive ip helper-address redirige les trames de diffusion DHCP depuis les autres VLANs.

Plaintext

SW1-CORE(config)# interface Vlan30

SW1-CORE(config-if)# ip helper-address [redacted]

SW1-CORE(config-if)# ip helper-address [redacted]

4.3. Routage externe vers le Pare-feu

Le trafic à destination d'Internet ou du VPN (Palo Alto / pfSense) est routé via un port physique "routé" et une route statique par défaut (0.0.0.0).

Plaintext

SW1-CORE(config)# interface FastEthernet0/22

SW1-CORE(config-if)# description vers_palo_alto

SW1-CORE(config-if)# no switchport

SW1-CORE(config-if)# ip address [redacted]

SW1-CORE(config)# ip route [redacted]

5. Centralisation des Logs (Supervision)

Pour répondre aux exigences de traçabilité et de cybersécurité, tous les équipements de l'infrastructure envoient leurs journaux d'événements vers le serveur Graylog.

Plaintext

SW1-CORE(config)# logging source-interface Vlan10

SW1-CORE(config)# logging [redacted]

show vlan brief 1

```
SW2-ACCES#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Gi0/1, Gi0/2
10   SERVEURS                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20   DMZ-WEB                          active    Fa0/7, Fa0/8
30   ADMIN                            active    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
40   DEV                              active
50   SUPPORT                          active
60   COM_VOIP                         active
70   WIFI-GUEST                       active    Fa0/21
80   BACKUP                           active
99   MANAGEMENT                       active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW2-ACCES#
```

show interfaces trunk 1

```
SW1-CORE#sh interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/23      on               802.1q         trunking      1
Fa0/24      on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/23      1-4094
Fa0/24      1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/23      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99
Fa0/24      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/23      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99
Fa0/24      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99
SW1-CORE#
```

show spanning tree 1

```
SW1-CORE#show spanning-tree vlan 10

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24586
             Address     0019.aa3a.f600
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24586  (priority 24576 sys-id-ext 10)
             Address     0019.aa3a.f600
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/23              Desg FWD 19        128.25   P2p
Fa0/24              Desg FWD 19        128.26   P2p
```